

Place, Date, Heure : **CHANTIER, 16/03/2023, de 9h00 à 11h00**

SOCIETES	ABREV	NOMS	COORDONNEES	PRES	DIFF
	MO				
	EG				
	AR				
	STAB				
	TS				
	PEB				
	ABO				
	CSS				
	AC				
	SECO				

Il appartient à chaque intervenant de diffuser, le cas échéant, le présent Procès-Verbal auprès de ses propres interlocuteurs qui seraient concernés, et auraient ou non assistés à la réunion dont mention en rubrique. Les remarques, ou commentaires éventuels concernant le Procès-Verbal devront être formulés au plus tard lors de la réunion suivante. Après approbation de celui-ci, le Procès-Verbal engage les parties aussi valablement que les directives données par lettre recommandée.

Prochaine réunion

Dates et horaires	lieu
Jeudi 23/03/23 de 09h à 11h	Chantier

Approbation PV précédent

Commentaires	De

Documents transmis

Documents	De

Annexes au PV

Documents	De

N°	ACTIO N	DATE
----	------------	------

1. GENERALITES - ADMINISTRATION

1.1.

02/03/23

Sens de circulation rue à l'arrière :

MO demande à EG de vérifier et remettre en place la signalisation pour que le sens de circulation soit remis comme à l'origine. Le sens de circulation avait en effet été inversé pour le chantier du Lot H, pour que seuls des camions vides circulent sur la voirie côté Nord du Lot H.
Il doit y avoir quelque part un panneau de sens interdit à remettre au début de la voirie à l'Ouest du Lot H.

EG

2. PLANNING

Date contractuelle début de chantier : **15/10/2022**

Délai contractuel de base : **762** jours calendrier

RP communs : ???	RP lots privatifs : 15/11/2024
------------------	---------------------------------------

Date	Délai de base	Jours épuisés	Jours suppl.	Jours intempéries	Jours restants
Période précédente	762	145			617
Du 09/03/23 au 16/03/23 exclu		7			7
Situation en date du PV	762	152	0	0	610

Jours restants = délai de base + jours supplémentaires « approuvés » + jours d'intempéries- jours ouvrables épuisés

2.1.

06/10/22

16/03/23

Avancement chantier

Général

- Terrassements en cours + rampe jusqu'au fond de fouille pour descendre la machine de forage des pieux.
- Pas d'activité cette semaine (intempéries et problème résistance sol.

2.2.

19/01/23

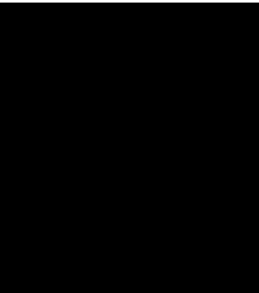
09/02/23

Dates prévisionnelles

Le socle de la grue ext (GT2) sera réalisé la semaine prochaine.
La grue extérieure GT2 sera montée fin mars.
Les terrassements sur la hauteur du -2 sont prévus du 15/02 jusqu'à début mars.
Pieux des semelles de fondations se feront à partir de début mars.
La grue GT1 sera posée sur le radier du -2 début avril.

16/03/23

Chaulage + ciment mélangé au sol, au niveau du fond de fouille pour augmenter la portance du sol avant empierrement.

2.3. 02/03/23	<u>Planning choix acquéreurs</u> MO précise que les dates de blocage des choix acquéreurs pour les différentes phases de chantier (date gros-œuvre, date cloisons, date choix revêtements de sol, date cuisine, date choix sanitaires) sont trop courtes pour le MO. Elles ne permettent pas de garder des possibilités de modifications pour les futurs acquéreurs. MO souhaite revoir le planning, et le détailler pour éventuellement permettre, au moins pour certains appartements (étages supérieurs par exemple, ou colonnes d'escaliers A&B ou E & F) puissent être modifiés plus tard. A voir avec EG en fonction des principes d'avancement du chantier si certaines dates clé du planning peuvent être décalées.		
16/03/23	MO et EG vont refaire un planning plus détaillé pour permettre au MO d'augmenter la flexibilité et les délais de verrouillage des décisions tout en ne pénalisant pas EG.		
3. DECOMPTES			
3.1. 27/09/22	<u>Variantes projet :</u> Sur question de AR, MO enverra à TOUS, la liste des variantes qui ont été négociées avec EG pour finaliser le budget du chantier.	MO	
3.2. 02/03/23 09/03/23	<u>Choix sanitaires :</u> Pour le MO, les nouveaux choix faits devaient permettre de diminuer le budget global. A vérifier par le MO.		
16/03/23	MO a refait la vérification des comptes et confirme ses choix. Il y a une très légère augmentation de budget, mais de loin inférieur à ce qui avait été annoncé par EG/TS. Donc OK pour les choix sanitaires faits.		
4. VISITE DU CHANTIER			
4.1.			
5. STABILITE			
5.1. 27/09/22 12/01/23	<u>Coordination des plans STAB :</u> Pour le moment, STAB est occupé à faire le plan d'armature du radier en 2 phases, avec un bordereau 'armatures séparé pour les semelles.		
09/03/23	- SECO a jour pour les plans STAB diffusés. - Au haut du sous-sol -2, il faut prévoir de fermer la dalle à côté de l'ascenseur F. Et on supprime la cloison maçonnée de fermeture de cet espace. MO OK avec cette solution. On ne crée pas de local fermé. 	STAB STAB	
	- Au -1, le voile sur l'axe 5 est légèrement décalé par rapport à l'axe qui affleure la face extérieure du mur de façade du bâtiment C. STAB décalera son mur. Cependant, sur les plans AR, ce voile est très fortement décalé. AR corrigera son plan pour qu'il soit conforme avec plan STAB. - Réservations pour ventilation des 2 sous-sols dans le voile latéral des rampes. - o Au -2, il y a uniquement un percement dans le voile de la rampe. Il faut en rajouter un dans le voile entre les portes de caves. - o Au -1, il y a seulement un voile dans le voile de la rampe. Il est décalé vers le Sud sur le plan STAB. OK on garde cette implantation. AR modifiera son plan pour s'adapter à STAB. - ATTENTION aux niveaux des linteaux de baies d'ascenseurs au -1. A corriger chez STAB. - EG remarque qu'il y a des poutres de ceinture autour de l'ascenseur, prévues sur une hauteur d'environ 60cm à chaque étage ou il y a du silico. EG demande quelle est la pertinence de ces poutres. Le bord de dalle devrait suffire. STAB vérifie. - AR doit encore faire ses remarques sur le plan de coffrage du haut -1 et du haut Rez. - STAB précise qu'il a placé les plans de coffrage de tous les étages sur la plateforme COOPERLINK.	STAB AR STAB	
16/03/23	STAB n'a pas encore remis à jour complètement son plan du haut -2 (plan STAB 003G). EG aura aujourd'hui les infos sur les auteurs de linteaux pour les différents ascenseurs.	STAB STAB AR	



	Donc, EG enverra ses remarques sur les plans Haut Rez en fin de journée. AR précise qu'il est occupé à finaliser ses remarques sur les plans de coffrage haut Rez et Haut +1.		
5.2. 27/09/22 08/12/22	<u>Récolte des eaux de ruissellement au travers des pieux :</u> Le type de bordure et l'étanchéification de la rigole sont encore à préciser.	EG	
5.3. 06/10/22 12/01/23 02/03/23	<u>Détails escaliers :</u> EG vérifiera avec son sous-traitant si possible de rendre la dalle du palier intermédiaire moins épaisse (20 au lieu de 25cm). Cela aura probablement comme conséquence de rendre la cornière visible ; elle devra donc être protégée du feu par le dessous. EG précise que ça devient urgent.	AR	ASAP RAPPEL
5.4. 13/10/22 26/01/23 02/03/23	<u>Saignées dans les voiles de béton :</u> EG demande aussi à STAB de préciser les limites de possibilités de saignées dans les voiles de béton. AR procédera à ce repérage après remise à jour des plans d'étages chez STAB où des optimisations avec changement de matériaux sont intervenues. En attente des retours de plans de coffrage des étages.	AR	
5.5. 26/01/23 09/02/23	<u>Installation grue centrale :</u> La note de calcul des fondations pour la grue GT1 est à transmettre par STAB à EG. EG a besoin de ce document pour le dossier d'attestation de conformité de la grue.	STAB	
5.6. 16/02/23 02/03/23	<u>Qualité du sol :</u> EG précise qu'il est tombé sur un problème de très faible portance du sol au niveau de circulation de la machine de forage des pieux. Solution envisagée par EG de mélanger chaux et ciment au sol pour durcir la couche de terrain sous l'empierrement de chantier.	STAB SECO	
5.7. 09/03/23	<u>Ventilation des sous-sols :</u> Contrairement à ce qui est dessiné sur les plans STAB, il faut faire 1 seul percement entre la rampe et le parking, et 2 percements au -2. OK pour laisser le percement au -1 décalé par rapport au -2. AR corrigera son plan.	STAB SECO	
5.8. 16/03/23	<u>Percements trémies :</u> Sur question de TS, EG précise que les trémies sont fermées à tous les étages, donc plus besoin de les ventiler en partie haute. En pratique, cela veut dire que les prédalles sont prévues sans réservation. Sur chantier, on coffre simplement une réservation de la taille de la trémie dans le béton de seconde phase. EG précise néanmoins qu'il va essayer de prévoir un max de percements dès la préfabrication des prédalles, et surtout des gros percements.	STAB SECO	
6. ARCHITECTURE			
6.1. 06/10/22 16/02/23 02/03/23 16/03/23	<u>Choix brique de parement :</u> Reste à décider l'appareillage des briques sur les joues des baies lorsqu'on a un appareillage en briques verticales sur la face frontale du parement. Sur base des croquis de proposition d'appareillages des retours faits par EG, AR doit encore confirmer son choix pour les retours de baies. AR a légèrement réduit le retrait des parties en brique posées verticalement car le rebord inférieur risque de se salir et donc il y a risque de voir apparaître des traces grises sur la façade en briques claires. Garder ce détail à l'œil pour vérifier s'il ne faut pas prévoir une petite cornière de rejet d'eau à ces endroits.	EG AR	
6.2. 12/01/23 02/02/23 16/03/23	<u>Coordination des débouchés de ventilations en toiture.</u> TS et AR doivent encore faire la vérification des sorties de ventilation en toiture, pour s'assurer qu'aucune sortie de ventilation primaire sanitaire ou rejet d'air de ventilation ne se trouve à proximité des terrasses. Encore à faire. Par souci d'économie, les coupoles d'accès toiture peuvent être supprimés, car, comme c'est déjà le cas dans le Lot H voisin, les coupoles de désenfumage sont maintenant équipées d'interrupteurs qui permettent de les manœuvrer en toute sécurité. Ces interrupteurs sont placés en hauteur, juste sous les boîtiers de commande des exutoires au plafond du dernier	AR TS	



	niveau de l'escalier. Donc plus de risque de ne pas pouvoir ouvrir ou fermer les exutoires par les pompiers en cas de besoin. En parallèle, les coupoles exutoires de fumée doivent être décalées et implantées au-dessus des paliers des derniers étages.		
6.3. 09/03/23 16/03/23	<u>Plans de façades.</u> EG demande à AR de rajouter des références de matériaux sur les façades. A certains endroits, la définition des matériaux de façade manque de clarté. Encore à faire.	AR	
6.4. 09/03/23 16/03/23	<u>Châssis.</u> EG demande à AR de préciser quelle est la teinte RAL des châssis, et si les châssis sont unicolores IN et OUT. AR demande à MO de vérifier si, au moment des communications entre MO et les gens qui ont réalisé les images 3D de commercialisation, il n'y aurait pas eu communication d'une couleur RAL vert foncé.	AR	
6.5. 02/03/23	<u>Châssis local vélos Rez.</u> Dans le local vélo Rez, il y a 2 grands châssis derrière les moucharabiehs en brique. Ils sont difficiles d'accès car derrière des rangements à vélos double hauteur. Donc très difficiles à nettoyer. De plus, ce local est considéré comme extérieur non à l'abri du gel pour la PEB. De ce fait, MO demande si nécessaire de conserver ces châssis. AR ne voit pas d'objection ; EG non plus. AR précise que c'est OK pour supprimer les châssis, mais il faut adapter le détail d'encadrement de baie, pour : 1. Assurer l'étanchéité (empêcher l'eau de pluie de rentrer) 2. Masquer avec un encadrement intérieur les couches d'isolants qui seront désormais visibles depuis l'intérieur. Voir si on prévoit un cadre acier, alu, bois ou autre à définir.	AR TS	

7. TECHNIQUES SPECIALES

TECHNIQUES SPECIALES - GENERALITES

7.1. 27/09/22 12/01/23 26/01/23 16/02/23	<u>Demandes d'intervention entrée des impétrants :</u> Toutes les offres reçues ont été transmises au MO. TS a vérifié auprès de SIBELGA. Apparemment, il n'y a pas de dossier connu chez eux pour l'Elec et le gaz. TS leur transmet la référence dossier précédemment obtenue. TS relance VIVAQUA pour savoir ou en sont les demandes de raccordements. MO a réussi à avoir VIVAQUA au tel. Mais pas encore de nouvelle sur le dossier.	TS	
7.2. 27/09/22 16/02/23 16/03/23	<u>Position des compteurs d'eau sur les paliers d'appartements :</u> TS précise qu'il n'a pas encore reparlé à VIVAQUA de la demande de dérogation pour encore placer les compteurs eau froide des appartements en-dessous les dévidoirs incendie ; donc plus bas que les exigences actuelles de VIVAQUA pour poser les compteurs, à une hauteur comprise entre 1,00m et 1,80m. TS est en attente retour de VIVAQUA. TS en attente du retour de VIVAQUA. AR fera une proposition d'aménagement en plaçant les compteurs électriques côté escalier.	TS AR	
7.3. 27/09/22 17/11/22 26/01/23	<u>Sprinklage :</u> TS propose que de nouveaux tests soient éventuellement réalisés pour confirmer les premières mesures. Sur question du MO, TS précise qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de citerne tampon qui est prévue. MO demande à TS de calculer quelle devrait être la contenance d'une citerne tampon pour le sprinklage, de sorte qu'on puisse définir sa position en fonction de sa taille. TS précise que la citerne tampon pour le sprinklage doit faire 20000L. TS attend le retour de VIVAQUA sur la nécessité de prévoir cette cuve.	 TS	

TECHNIQUES SPECIALES - ELECTRICITE

7.4. 26/01/23 16/02/23 16/03/23	<u>Cabine Haute Tension :</u> TS attend les infos de EDI pour connaître la puissance à prévoir pour le transfo. Coup de tel en réunion à EDI : EDI confirme que 500KVA est OK pour 115 Voitures avec un principe de Load Balancing à min 6A – 4KW. Dans la cabine haute tension, il est prévu un contre mur maçonné. MO préfère qu'on prévoi une voile de béton qui sera plus étanche que le contre-mur.	TS	
---	--	-----------	--

7.5. 16/03/23	On part sur une épaisseur de 18cm à l'extrados des pieux. Epaisseur à confirmer par STAB pour garantir une bonne étanchéité. EG va aussi vérifier ce qu'il est possible de faire pour garantir une bonne étanchéité sans prendre trop d'épaisseur.	STAB	
	<u>Modifications électriques acquéreurs :</u> MO précise qu'il faudrait garder un délai supplémentaire pour permettre la modification des points d'éclairage plafond, si l'électricité est prévue dans le béton coulé des dalles, EG précise que contrairement à ce qui est indiqué sur les plans de TS pour les gaines de ventilation noyées dans la dalle de béton, EG va plutôt faire circuler les gaines orthogonalement par rapport aux murs et façades. Ce qui sera préférable pour pouvoir modifier les points d'éclairage au centre des pièces.	TS	
TECHNIQUES SPECIALES – PLOMBERIE - SANITAIRE			
7.6.			
TECHNIQUES SPECIALES – CHAUFFAGE - HVAC			
7.7. 12/01/23 26/01/23	<u>Compteurs gaz :</u> <i>La nappe de tuyaux de gaz qui partent vers le Nord doit essayer de passer dans le couloir des Locaux vélos plutôt que dans les Locaux vélos eux-mêmes. Ensuite on traverse un dégagement de caves vers le haut de la rampe. L'arrondi dans le haut de la rampe n'est pas porteur au -1. Il peut être supprimé. Il sera partiellement remplacé par de la maçonnerie pour refermer le local adjacent. Les gaines de ventilation des caves passeront par ce local.</i> <u>Note hors réunion :</u> Il faut néanmoins faire attention à l'encombrement du plafond du couloir. D'autres équipements techniques doivent pouvoir y être fixés (éclairage, détecteurs de fumée, ...	TS	
TECHNIQUES SPECIALES - VENTILATION			
7.8. 06/10/22 17/11/22	<u>Bouches de ventilation dans les dalles :</u> Il faut donner les principes d'implantation. TS rappelle qu'il a fait une proposition d'implantation des bouches de ventilation dans ses plans. A priori, on suit cette logique. Il est demandé à AR de donner son accord sur ce principe.	TS	
08/12/22	AR a passé en revue les plans de ventilations en dalles. Selon les endroits, les bouches ne sont pas systématiquement placées au même endroit. Pour rappel, les bouches doivent se trouver à 80cm de la façade et à 80cm d'un ou des coins du local.	AR	
16/03/23	Les implantations de bouches de ventilation dans les dalles sont examinées en réunion. TS avait prévu de placer les bouches de pulsion à 50cm de la façade, dans l'axe des châssis pour les chambres, et dans les coins des séjours, à 1m de la façade et 1m des murs de refend. On conserve cette implantation ; plus question des 80cm comme décrit précédemment	EG	
TECHNIQUES SPECIALES - ASCENSEURS			
7.9. 27/09/22 09/03/23	<u>Choix du fournisseur des ascenseurs :</u> Sur question de STAB, EG précise que les fosses d'ascenseurs doivent faire seulement 110cm de profondeur depuis niveau sol fini -2. Pour l'ascenseur vélos, sur les plans STAB, il n'y a pas de dalle de fond de fosse prévue à mi-hauteur du -2. C'est le radier qui sert de fond de fosse de grande profondeur. Cela semblait ennuyer certains ascensoristes. EG vérifiera si c'est mieux pour l'ascensoriste de remettre une dalle permettant de limiter la fosse du monte-charge vélos au strict nécessaire.		
16/03/23	<u>Ascenseurs de personnes :</u> Sur question de TS, on conserve les caractéristiques des largeurs de trémies d'ascenseurs du projet. La trémie de l'ascenseur F fait 165cm de large, tandis que les autres ascenseurs sont dans des trémies de 180cm de large. <u>Ascenseur vélos :</u> EG précise que selon le fabricant, la hauteur libre à prévoir au-dessus du dernier niveau desservi est de 370cm au lieu de 460cm tel que représenté dans les coupes AR. AR vérifiera les implications pour le local au-dessus de l'ascenseur, dans l'appartement A1A. Si la hauteur devient plus que 250, cela se transforme en chambre donc problème de précadastration et PU peut-être.		

7.10. 10/11/22 08/12/22	<u>Dimensions trémies ascenseurs :</u> La position des portes palières d'ascenseurs est bien prévue en trémie au sous-sol. AR précise que pour l'ascenseur F, la hauteur libre du sol -1 au sol sas Rez est très faible. Donc coupe Ascenseur à vérifier. AR va éditer ses coupes pour cet ascenseur.	AR	
8. CONSEILLER PEB			
8.1. 27/09/22 26/01/23 16/02/23	<u>Isolation sous dalle plafond -1 :</u> AR doit vérifier avec PEB ce qui est prévu pour les murs autour des noyaux dans les sous-sols. PEB confirme le plan d'implantation des isolants au plafond du -1.	AR PEB	16/02/23
8.2. 27/10/22	<u>Isolation dans les gaines techniques1 :</u> Sur question du MO, PEB a répondu que l'isolant entre unités PEB doit être continue. AR précise que le doublage de carreaux de plâtre sert à protéger l'isolant qui est très peu rigide. Il sert également de support pour les gaines et conduites installées dans les trémies.	AR	
8.3. 16/02/23 16/03/23	<u>Isolation des noyaux de circulation verticale sous-sols :</u> Corrections d'implantations d'isolants intégrées dans les plans AR.	AR	
9. COORDINATION SECURITE-SANTE			
	Toutes les remarques relatives à la sécurité seront consignées dans les rapports de visite du CSS, qui seront transmis à tous les intervenants du chantier.	CSS	
10. ACOUSTIQUE			
10.1. 06/10/22 27/10/22	<u>Doublages acoustiques gaines techniques :</u> Sur question du MO, il faut vérifier avec ACOU la pertinence de certains doublages réalisés dans les gaines techniques (doublages entre trémies et escaliers par exemple). ACOU est occupé à passer les plans AR en revue pour vérifier les principes acoustiques repris en plans.	ACOU	
10.2. 27/10/22 08/12/22	<u>Principes acoustiques généraux :</u> Les principes des portes acoustiques sont encore à préciser.	ACOU EG	
11. ABORDS			
11.1. 17/11/22	<u>Trainantes horizontales de reprise des DEP :</u> ABO doit faire une vérification de son réseau de reprise des DEP autour des bâtiments. En effet, lors de l'adjudications, certaines DEP de reprise des eaux de pluie des balcons ont changé de côté.	ABO	
12. POINTS POUR MEMOIRE			
12.1. 12.2.	ARCHITECTURE Parement façade : Choix brique de parement : WIENERBERGER Elignia Silva Greige Choix joint mortier : WEBER – Ref couleur : 2771 Châssis : STABILITE		



12.3.

PEB

12.4.

ABORDS

